



Carrera:
**Licenciatura en Ingenieria en Programacion y
Web Master**

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Gerardo Alexander Diaz Leon

Fecha:
08/05/2026

INTRODUCCION

Actualmente, las instituciones educativas enfrentan diversos desafíos relacionados con la organización académica y la comunicación entre estudiantes, docentes y coordinadores. El uso de múltiples plataformas y medios de comunicación provoca desorganización, pérdida de información importante y dificultades para dar seguimiento a tareas, horarios y evaluaciones. Estos problemas afectan tanto el desempeño académico de los estudiantes como la eficiencia administrativa de la universidad.

Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar una plataforma virtual que permita centralizar la gestión académica y mejorar la comunicación institucional. Para lograrlo, es fundamental realizar un análisis de las necesidades y problemáticas existentes dentro de la universidad, identificando las dificultades que experimentan los usuarios en sus actividades diarias.

Con el propósito de recopilar información relevante, se elaboró un cuestionario dirigido a estudiantes, docentes y coordinadores académicos, además de aplicar técnicas de observación sobre los procesos actuales de comunicación y gestión académica. Estas herramientas permiten detectar problemas, comprender el comportamiento de los usuarios y definir los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo de una solución tecnológica eficiente.

El presente trabajo muestra las preguntas planteadas en el cuestionario, los objetivos de cada una, así como el análisis de observación realizado para identificar posibles requerimientos que contribuyan al diseño de una plataforma académica más organizada, accesible y efectiva.

Elicitación de Entrevista

¿En qué consiste cada técnica? La técnica de entrevista de elicitación es un método estructurado de conversación utilizado para extraer información detallada, oculta o técnica de los participantes, superando barreras como la reticencia o el desconocimiento inconsciente. Se basa en escucha activa, preguntas abiertas o presuntivas, y un ambiente de confianza para obtener requisitos precisos o datos cualitativos.

¿Cuál es su objetivo? El objetivo principal de una entrevista de elicitación es descubrir, extraer y aclarar las necesidades, requisitos y expectativas profundas de los Stakeholders (partes interesadas) sobre un sistema, producto o proceso. Busca transformar deseos informales en especificaciones claras y funcionales, a menudo revelando información oculta que otros métodos no detectan.

¿Qué ventajas tiene? La entrevista elicitación es una técnica fundamental en la ingeniería de requisitos y el desarrollo de software que permite obtener información detallada, profunda y contextualizada sobre las necesidades de los Stakeholders.

¿Qué limitaciones presenta? Fundamental en la ingeniería de requisitos, es una técnica de conversación directa para extraer información, pero cuenta con varias limitaciones significativas que pueden afectar la calidad del resultado.

¿En qué situaciones sería recomendable utilizarla? La entrevista de elicitación de requerimientos es recomendable en situaciones donde se necesita comprender a fondo las necesidades, expectativas y dolores de los Stakeholders para el desarrollo de un proyecto, especialmente en software o ingeniería de requerimientos.

Elicitación de Cuestionario

¿En qué consiste cada técnica? Consiste en el uso estratégico de preguntas diseñadas para extraer información detallada, profunda y sincera sobre las opiniones, experiencias o requisitos de una persona, a menudo sin que esta se siente interrogada. En una técnica de recolección de datos utilizada para obtener información tacita o compleja que no surge en conversaciones ordinarias.

¿Cuál es su objetivo? Es obtener información detallada, estructurada y cuantificable de un grupo amplio de Stakeholders de manera eficiente. Busca recolectar datos sobre necesidades, opiniones y experiencias para fundamentar decisiones.

¿Qué ventajas tiene? Es una técnica fundamental en investigación, gestión de proyectos y toma de decisiones. Sus ventajas principales radican en la eficiencia, la capacidad de llegar a muchas personas y la facilidad para analizar los datos obtenidos.

¿Qué limitaciones presenta? Aunque es una técnica eficiente para recopilar datos de grandes grupos, presenta varias limitaciones clave que pueden afectar la calidad y profundidad de la información obtenida.

¿En qué situaciones serias recomendable utilizarla? Es recomendable en situaciones donde se necesita recopilar datos de manera eficiente, estructurada y a gran escala. Es una herramienta clave en la investigación, ingeniería de requisitos y análisis de situaciones específicas.

Elicitación de Observación

¿En qué consiste cada técnica? Es una técnica de investigación y análisis donde se estudia directamente a los usuarios en su entorno real de trabajo para comprender sus comportamientos, necesidades y problemas. Permite capturar información tacita para definir requisitos precisos, superando limitaciones de entrevista tradicionales.

¿Cuál es su objetivo? El objetivo principal de la elicitación de observación es recopilar información precisa, detallada y contextual sobre comportamientos, procesos y necesidades reales de los usuarios en su propio entorno, capturando datos que a menudo no articulan en entrevista o encuesta.

¿Qué ventajas tiene? Permite captar el comportamiento real de los usuarios en su entorno natural, revelando requisitos, necesidades tacitas y frustraciones ocultas que las entrevistas no logran detectar. Esta técnica reduce la brecha entre lo que la gente dice que hace y lo que realmente hace.

¿Qué limitaciones presenta? La elicitación mediante observación (ya sea directa o participantes) es una técnica poderosa para entender comportamientos reales, pero presenta limitaciones significativas que pueden afectar la calidad de los datos recopilados.

¿En qué situaciones serias recomendable utilizarla? Es especialmente recomendable cuando se busca obtener información objetiva y detallada sobre comportamientos, procesos o entornos reales, reduciendo los sesgos que ocurren cuando los usuarios describen sus propias acciones.

Aplicación al caso

Entrevista

¿Cuál es la plataforma en la que los alumnos y maestros publiquen actividades y calificaciones?

Es para entender cual es la plataforma que utilizan o si la plataforma es una desarrollada por la escuela

¿Necesitan algún sistema automatizado donde cuando se haga un cambio a los alumnos y maestros reciban información, cambios de horarios y reciben recordatorios para las tareas?

Es necesario para saber cuáles serán la información prioritaria para automatizarla y la escuela no sea necesario mandarla manualmente.

¿Qué reportes centralizados son los que necesitan generar?

Necesitaremos saber los reportes que cada departamento necesita para poder automatizar crear un reporte.

¿Cuál sería los datos que los alumnos y maestros necesiten para poder registrarse y cuáles son los datos obligatorios y cuáles opcionales?

Datos importantes para saber como desarrollar los formularios de registro.

¿Cuáles serían las funciones principales de la plataforma?

Necesitamos saber para fijar que departamento tendría acceso cada cosa de la plataforma

¿Cuántas veces cambia el horario?

Debido a la importancia del cambio constante del horario, debemos saber cuantas veces lo cambian por curso/carrera para poder mandarle de manera automática el comunicado de a los alumnos

¿Cuál sería el único medio donde los alumnos recibirían información?

Esto es para poder automatizar el medio en el cual los alumnos recibirán la información, puede ser en Gmail, Outlook, WhatsApp, etc.

¿Necesitan una aplicación para los dispositivos móviles o estar solo en los navegadores?

Es para saber si será necesario realizar una aplicación móvil de la plataforma o solamente adaptarla a los navegadores de los celulares.

Questionario

¿Cuántas veces se cambia los horarios?

¿Cuáles son los medios por donde se mandan más comunicados?

- a) Gmail
- b) Outlook
- c) WhatsApp
- d) Otro medio

Información que se busca recopilar

Identificar cuáles son los canales de comunicación más utilizados y si existe dispersión de información.

Cómo ayuda a definir requerimientos

Permite establecer la necesidad de un sistema centralizado de comunicación donde toda la información académica esté en un solo lugar.

¿Con qué frecuencia pierde información importante debido a que se envía por diferentes medios?

- a) Nunca
- b) Rara vez
- c) Algunas veces
- d) Frecuentemente
- e) Siempre.

Información que se busca recopilar

Conocer el impacto real de la desorganización en la comunicación académica.

Cómo ayuda a definir requerimientos

Ayuda a justificar funcionalidades como notificaciones automáticas, panel único de avisos y alertas importantes.

¿Qué dificultades tiene al utilizar diferentes plataformas para tareas y evaluaciones?

Información que se busca recopilar

Detectar problemas específicos como confusión, pérdida de tareas, dificultad de acceso o falta de organización.

Cómo ayuda a definir requerimientos

Permite definir módulos unificados para tareas, evaluaciones y materiales dentro de una sola plataforma.

¿Considera que los cambios de horario son comunicados oportunamente?

- a) Si
- b) No
- c) Algunas veces.

Información que se busca recopilar

Evaluar la efectividad de la comunicación sobre cambios académicos.

Cómo ayuda a definir requerimientos

Ayuda a definir la necesidad de notificaciones en tiempo real y actualización automática de horarios.

¿Qué método considera más útil para recibir recordatorios de tareas o actividades?

- a) Correo electrónico
- b) Notificación móvil
- c) SMS
- d) Mensaje dentro de la plataforma

Información que se busca recopilar

Conocer las preferencias de los usuarios respecto a recordatorios.

Cómo ayuda a definir requerimientos

Permite diseñar un sistema de recordatorios adaptado a las necesidades de estudiantes y docentes.

¿Ha entregado tareas fuera de tiempo por no recibir recordatorios o avisos?

- a) Si
- b) No

Información que se busca recopilar

Determinar si la falta de notificaciones afecta el desempeño académico.

Cómo ayuda a definir requerimientos

Justifica la implementación de alertas automáticas de fechas límite y calendario académico integrado.

¿Qué funciones le gustaría que tuviera una plataforma académica ideal?**Información que se busca recopilar**

Conocer expectativas y necesidades reales de los usuarios.

Cómo ayuda a definir requerimientos

Permite identificar requerimientos funcionales prioritarios como chat, videollamadas, calendario, entrega de tareas, reportes, etc.

¿Qué tan fácil le resulta consultar calificaciones, tareas y horarios actualmente?

- a) Muy fácil
- b) Fácil
- c) Regular
- d) Difícil
- e) Muy difícil

Información que se busca recopilar

Evaluar el nivel de accesibilidad y organización de la información académica.

Cómo ayuda a definir requerimientos

Ayuda a definir requisitos de usabilidad, diseño intuitivo y accesibilidad del sistema.

Para docentes y coordinadores: ¿Qué problemas enfrentan al generar reportes académicos?

Información que se busca recopilar

Identificar dificultades en el manejo de información académica y administrativa.

Cómo ayuda a definir requerimientos

Permite definir módulos de reportes centralizados, estadísticas automáticas y generación de informes.

¿Considera necesaria una plataforma única que concentre toda la gestión académica?

- a) Si
- b) No
- c) Tal Vez

Información que se busca recopilar

Conocer el nivel de aceptación de una nueva plataforma institucional.

Cómo ayuda a definir requerimientos

Ayuda a validar la viabilidad del proyecto y la necesidad de centralizar procesos académicos y comunicación.

Observación

1. Proceso que se observaría

Se observarían principalmente los siguientes procesos:

Comunicación entre docentes y estudiantes.

Publicación y entrega de tareas.

Aplicación de evaluaciones.

Consulta de horarios y cambios de clases.

Generación de reportes académicos por parte de coordinadores.

Uso de diferentes plataformas digitales durante las actividades escolares.

La observación se realizaría en:

Clases presenciales y virtuales.

Plataformas actualmente utilizadas.

Grupos de mensajería académica.

Procesos administrativos relacionados con la gestión académica.

2. Comportamientos que se analizarían

Durante la observación se analizarían comportamientos como:

Cómo los estudiantes reciben y revisan avisos importantes.

La frecuencia con la que consultan tareas y horarios.

Cómo los docentes publican actividades y evaluaciones.
Qué herramientas utilizan los docentes para comunicarse.
Cómo reaccionan los alumnos ante cambios de horario.
Tiempo que tardan coordinadores en recopilar información académica.
Problemas de organización al usar múltiples plataformas.
Casos donde los alumnos olvidan tareas o fechas importantes.

3. Problemas que podrían detectarse

A través de la observación podrían identificarse problemas como:
Información académica dispersa en muchas aplicaciones.
Confusión entre estudiantes por usar diferentes plataformas.
Retrasos en la entrega de tareas.
Falta de notificaciones oportunas.
Cambios de horarios comunicados tarde.
Pérdida de mensajes importantes.
Dificultad para encontrar materiales o actividades.
Duplicación de trabajo para docentes y coordinadores.
Demora en generar reportes académicos.
Baja organización de actividades escolares.

4. Requerimientos que podrían descubrirse

Con base en la observación podrían descubrirse requerimientos como:

Requerimientos funcionales

Sistema centralizado de comunicación.
Calendario académico integrado.
Notificaciones automáticas de tareas y cambios de horario.
Módulo de entrega de tareas.
Panel de avisos institucionales.
Sistema de evaluaciones en línea.
Generación automática de reportes académicos.
Gestión de horarios actualizados en tiempo real.

Requerimientos no funcionales

Plataforma fácil de usar.
Acceso desde computadora y dispositivos móviles.
Rapidez en la carga de información.
Disponibilidad continua del sistema.
Seguridad de datos académicos.
Interfaz intuitiva y organizada.